26 A問題 仕事とエネルギー

まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

配点:一問一答 2 点×35 問＝ 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点×10 問＝ 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 仕事と仕事率　2 点×12 ＝ 24 点

(1) 物体に力を加えて、力の向きに物体を動かしたとき、力は物体に何をしたというか。

(2) 仕事の単位を答えなさい。

(3) 仕事〔J〕＝力の大きさ〔N〕× 力の向きに動いた( )〔m〕

(4) 10 N の力で物体を 3 m 動かしたときの仕事は何 J か。

(5) 2 kg の物体を 1.5 m 持ち上げたときの仕事は何 J か。

(6) 重い荷物を持ったまま水平に歩いたとき、持つ力がした仕事は何 J か。

(7) 壁を押しても動かなかったときの仕事は何 J か。

(8) 1 秒あたりにする仕事を何というか。

(9) 仕事率の単位を答えなさい。

(10) 仕事率〔W〕＝仕事〔J〕÷ ( )〔s〕

(11) 300 J の仕事を 10 秒でしたときの仕事率は何 W か。

(12) 50 W で 1 分間仕事をすると、仕事は何 J か。

2 仕事の原理・道具を使った仕事　2 点×10 ＝ 20 点

(1) 道具を使っても使わなくても、仕事の量は変わらないという原理。

(2) 動滑車を 1 個使うと、引く力はもとの何倍になるか。

(3) 動滑車を 1 個使うと、引く距離はもとの何倍になるか。

(4) 定滑車を使うと、引く力の大きさは変わるか。

(5) 定滑車を使う利点は何か。

(6) 斜面を使って物体を引き上げると、力は小さくなるが、何が長くなるか。

(7) 10 N の物体を、動滑車 1 個で 2 m 持ち上げるとき、引く力は何 N か。

(8) (7) のとき、ひもを引く長さは何 m か。

(9) てこで、支点から力点までの距離を長くすると、必要な力はどうなるか。

(10) 斜面の長さ 4 m 、高さ 1 m で 20 N の物体を引き上げるときの力は何 N か(摩擦なし)。

3 力学的エネルギー　2 点×13 ＝ 26 点

(1) 仕事をする能力のこと。

(2) エネルギーの単位を答えなさい。

(3) 高いところにある物体がもつエネルギー。

(4) 位置エネルギーは、高さと何に比例するか。

(5) 運動している物体がもつエネルギー。

(6) 運動エネルギーは、質量に比例し、何が大きいほど大きいか。

(7) 速さが 2 倍になると、運動エネルギーは何倍になるか。

(8) 位置エネルギーと運動エネルギーの和。

(9) 摩擦や空気の抵抗がなければ、力学的エネルギーは常に一定に保たれる。この法則。

(10) ふりこが最も低い位置にあるとき、大きいのは位置・運動どちらのエネルギーか。

(11) ふりこが最も高い位置にあるとき、運動エネルギーはいくらか。

(12) ジェットコースターが下るとき、位置エネルギーは何に変わるか。

(13) 摩擦があると、力学的エネルギーの一部は何エネルギーに変わるか。

26 A問題 仕事とエネルギー

選択・穴うめ問題・計算の型

氏名	得点
	／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

5 選択・穴うめ問題　3 点×10 ＝30 点

※ 選択問題は、ア～エから１つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 荷物を持って水平に歩いても仕事をしたといわない理由を完成させなさい。

持つ力の向きと動いた向きが(①　　)で、力の向きに(②　　)から。

(2) 動滑車を使うと引く力が半分になる理由はどれか。　答え(　　)

ア 摩擦がないから　イ 滑車が軽いから　ウ 2 本のひもで重さを支える　エ ひもが長いから

(3) 動滑車を使っても仕事が変わらない理由を完成させなさい。

力は半分になるが、ひもを引く(①　　)が(②　　)になるから。

(4) 斜面を使っても仕事が変わらない理由はどれか。　答え(　　)

ア 斜面が力を出す　イ 物体が軽くなる　ウ 力も距離も小さくなる　エ 力は小さいが距離が長い

(5) 仕事率が大きいとはどういうことか。

同じ仕事を(①　　)時間でする(１秒あたりの仕事が(②　　))ということ。

(6) おもりを木片に当てて、木片の移動距離をはかる理由はどれか。　答え(　　)

ア 落ちた時間を表す　イ おもりの速さを表す　ウ 木片の重さを表す　エ おもりがした仕事を表す

(7) ふりこの最下点で速さが最大になる理由を完成させなさい。

最下点では(①　　)エネルギーが最小で、その分が(②　　)エネルギーに変わっているから。

(8) ふりこが、はなした高さと同じ高さまで上がる理由はどれか。　答え(　　)

ア 糸がのびる　イ 重力がはたらかない　ウ 力学的エネルギーが保存される　エ 運動エネルギーがふえる

(9) 実際のふりこがだんだん振れなくなる理由を完成させなさい。

空気の抵抗や摩擦で、エネルギーの一部が(　　)や音のエネルギーに変わるから。

(10) 自転車のブレーキが熱くなるときのエネルギーの移り変わりはどれか。　答え(　　)

ア 熱 → 運動　イ 電気 → 熱　ウ 位置 → 運動　エ 運動 → 熱

6 計算の型 —①～⑤にあてはまる数を答えなさい—　2 点×5 ＝10 点

質量 3 kg の物体(重さ(①)N)を 2 m 持ち上げる仕事は(②)J。これを 5 秒で行うと仕事率は(③)W。動滑車 1 個を使って同じ高さまで持ち上げると、引く力は(④)N、引く長さは(⑤)m。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ１：一問一答(１～４・６)で 50 点以上 ／ ステップ２：全体で 70 点以上 ／ ステップ３：全体で 90 点以上

26 A問題 仕事とエネルギー

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分

赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

配点:一問一答 2 点×35 問= 70 点(1 ～4 と 6) 選択・穴うめ 3 点×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 仕事と仕事率

2 点×12 = 24 点

(1) 物体に力を加えて、力の向きに物体を動かしたとき、力は物体に何をしたというか。 仕事

(2) 仕事の単位を答えなさい。 J(ジュール)

(3) 仕事〔J〕=力の大きさ〔N〕× 力の向きに動いた( )〔m〕 距離

(4) 10 N の力で物体を 3 m 動かしたときの仕事は何 J か。 30 J

(5) 2 kg の物体を 1.5 m 持ち上げたときの仕事は何 J か。 30 J

(6) 重い荷物を持ったまま水平に歩いたとき、持つ力がした仕事は何 J か。 0 J

(7) 壁を押しても動かなかったときの仕事は何 J か。 0 J

(8) 1 秒あたりにする仕事を何というか。 仕事率

(9) 仕事率の単位を答えなさい。 W(ワット)

(10) 仕事率〔W〕=仕事〔J〕÷ ( )〔s〕 時間

(11) 300 J の仕事を 10 秒でしたときの仕事率は何 W か。 30 W

(12) 50 W で 1 分間仕事をすると、仕事は何 J か。 3000 J

2 仕事の原理・道具を使った仕事

2 点×10 = 20 点

(1) 道具を使っても使わなくても、仕事の量は変わらないという原理。 仕事の原理

(2) 動滑車を 1 個使うと、引く力はもとの何倍になるか。 2 分の 1 倍

(3) 動滑車を 1 個使うと、引く距離はもとの何倍になるか。 2 倍

(4) 定滑車を使うと、引く力の大きさは変わるか。 変わらない

(5) 定滑車を使う利点は何か。 力の向きを変えられる

(6) 斜面を使って物体を引き上げると、力は小さくなるが、何が長くなるか。 動かす距離

(7) 10 N の物体を、動滑車 1 個で 2 m 持ち上げるとき、引く力は何 N か。 5 N

(8) (7) のとき、ひもを引く長さは何 m か。 4 m

(9) てこで、支点から力点までの距離を長くすると、必要な力はどうなるか。 小さくなる

(10) 斜面の長さ 4 m 、高さ 1 m で 20 N の物体を引き上げるときの力は何 N か(摩擦なし)。 5 N

3 力学的エネルギー

2 点×13 = 26 点

(1) 仕事をする能力のこと。 エネルギー

(2) エネルギーの単位を答えなさい。 J(ジュール)

(3) 高いところにある物体がもつエネルギー。 位置エネルギー

(4) 位置エネルギーは、高さと何に比例するか。 質量

(5) 運動している物体がもつエネルギー。 運動エネルギー

(6) 運動エネルギーは、質量に比例し、何が大きいほど大きいか。 速さ

(7) 速さが 2 倍になると、運動エネルギーは何倍になるか。 4 倍

(8) 位置エネルギーと運動エネルギーの和。 力学的エネルギー

(9) 摩擦や空気の抵抗がなければ、力学的エネルギーは常に一定に保たれる。この法則。 力学的エネルギー保存の法則(力学的エネルギーの保存)

(10) ふりこが最も低い位置にあるとき、大きいのは位置・運動どちらのエネルギーか。 運動エネルギー

(11) ふりこが最も高い位置にあるとき、運動エネルギーはいくらか。 0

(12) ジェットコースターが下るとき、位置エネルギーは何に変わるか。 運動エネルギー

(13) 摩擦があると、力学的エネルギーの一部は何エネルギーに変わるか。 熱エネルギー(音のエネルギー)

26 A問題 仕事とエネルギー

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分　　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

5 選択・穴うめ問題　3点×10 ＝30点

※ 選択問題は、ア～エから1つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 荷物を持って水平に歩いても仕事をしたといわない理由を完成させなさい。

持つ力の向きと動いた向きが(垂直)で、力の向きに(動いていない)から。

(2) 動滑車を使うと引く力が半分になる理由はどれか。　答え(ウ)

ア 摩擦がないから　イ 滑車が軽いから　ウ 2本のひもで重さを支える　エ ひもが長いから

(3) 動滑車を使っても仕事が変わらない理由を完成させなさい。

力は半分になるが、ひもを引く(距離)が(2倍)になるから。

(4) 斜面を使っても仕事が変わらない理由はどれか。　答え(エ)

ア 斜面が力を出す　イ 物体が軽くなる　ウ 力も距離も小さくなる　エ 力は小さいが距離が長い

(5) 仕事率が大きいとはどういうことか。

同じ仕事を(短い)時間でする(1秒あたりの仕事が(多い))ということ。

(6) おもりを木片に当てて、木片の移動距離をはかる理由はどれか。　答え(エ)

ア 落ちた時間を表す　イ おもりの速さを表す　ウ 木片の重さを表す　エ おもりがした仕事を表す

(7) ふりこの最下点で速さが最大になる理由を完成させなさい。

最下点では(位置)エネルギーが最小で、その分が(運動)エネルギーに変わっているから。

(8) ふりこが、はなした高さと同じ高さまで上がる理由はどれか。　答え(ウ)

ア 糸がのびる　イ 重力がはたらかない　ウ 力学的エネルギーが保存される　エ 運動エネルギーがふえる

(9) 実際のふりこがだんだん振れなくなる理由を完成させなさい。

空気の抵抗や摩擦で、エネルギーの一部が(熱)や音のエネルギーに変わるから。

(10) 自転車のブレーキが熱くなるときのエネルギーの移り変わりはどれか。　答え(エ)

ア 熱 → 運動　イ 電気 → 熱　ウ 位置 → 運動　エ 運動 → 熱

6 計算の型 —①～⑤にあてはまる数を答えなさい—　2点×5 ＝10点

質量 3 kg の物体(重さ(①)N)を 2 m 持ち上げる仕事は(②)J。これを 5 秒で行うと仕事率は(③)W。動滑車1個を使って同じ高さまで持ち上げると、引く力は(④)N、引く長さは(⑤)m。

①	30	②	60
③	12	④	15
⑤	4		

得点の目安

ステップ1：一問一答(1～4・6)で 50 点以上 ／ ステップ2：全体で 70 点以上 ／ ステップ3：全体で 90 点以上